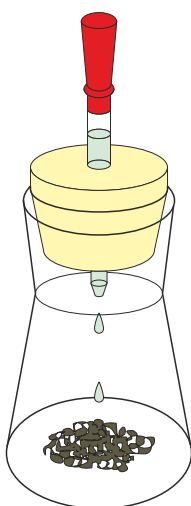


Obbiettivo dell'esperienza n° 1

Obbiettivo della seguente esperienza sarà quello di verificare la legge della conservazione della massa (legge di Lavoisier) che recita: “in una reazione chimica la somma delle masse dei reagenti è uguale alla somma delle masse dei prodotti”.

Attrezzatura

- 1 x Bilancia elettronica di precisione (non in dotazione)
- 1 x Beuta bocca larga da 200ml
- 1 x Tappo in gomma con un foro per beuta
- 1 x Foglio di carta film
- 1 x Contagocce
- 1 x Becher da 50ml
- 1 x Spatola
- Zinco in cristalli (reagente non in dotazione)
- Acido cloridrico al 36% in flacone (reagente non in dotazione)

IMMAGINI DELL'ESPERIENZA

FASE 1: Beuta con cristalli di zinco chiusa con tappo forato e contagocce contenente acido cloridrico

Descrizione dell'esperienza

- Con l'aiuto della spatola e della bilancia elettronica, pesare e versare nella beuta 1g di cristalli di zinco.
- Versare nel becher l'acido cloridrico e successivamente prelevarne con il contagocce una discreta quantità.
- Infilare il contagocce nel foro del tappo in gomma e chiudere la beuta (vedi **FASE 1**). Per garantire il massimo dell'ermeticità è possibile disporre della carta film attorno al tappo.
- Disporre il sistema ottenuto sulla bilancia ed appuntare la massa totale.
- A questo punto ritirare la beuta dalla bilancia, premere il contagocce versando l'acido cloridrico sullo zinco, il che farà avvenire la reazione seguente:



- Ciò che si sviluppa è quindi idrogeno in forma gassosa che resta all'interno della beuta chiusa, infatti, misurando nuovamente la massa di questo nuovo sistema si ottiene un valore uguale a quello iniziale, al netto di errori sperimentali. Da ciò ne consegue quindi che la massa dei reagenti è uguale a quella dei prodotti.

Osservazioni finali

Al termine dell'esperimento si è osservato che la trasformazione chimica avviene senza dispersione di idrogeno (H_2) e che la massa complessiva del sistema rimane costante. È stato proprio con questo passaggio che si è dimostrata la legge della conservazione della massa di Lavoisier.

Domande per l'insegnante

1. Tenendo presente l'enunciato della legge Lavoisier, si consideri un caminetto con della legna che arde al suo interno. La massa dei carboni ottenuti è uguale alla massa iniziale del legno?
2. Si consideri un becher con due cubetti di ghiaccio di massa $m = 50\text{g}$. Il becher viene riscaldato in modo che il ghiaccio si scioglie e diventa acqua. Quest'innalzamento di temperatura influisce sulla massa finale del sistema? Si può parlare di legge di Lavoisier?

Risposte da completare
